

BOLETÍN DE PROBLEMAS “DISOLUCIONES”**1.- Objetivos**

- Utilizar la terminología de las disoluciones: soluto, disolvente, concentración.
- Expresar las concentraciones de las disoluciones en distintas unidades: porcentaje en masa, fracción molar, molaridad y molalidad.
- Realizar cálculos estequiométricos.
- Efectuar los cálculos numéricos necesarios para preparar disoluciones de determinadas concentraciones a partir de los reactivos comerciales o por dilución de una disolución más concentrada.

2.- Repaso de conceptos teóricos

Epígrafes	Tiempo estimado para trabajo personal del alumno fuera del aula
- Ecuaciones químicas. - Disoluciones: expresión de la concentración.	30 min

3.- Problemas propuestos

1.- Se prepara una disolución disolviendo 180 g de hidróxido de sodio en 400 g de agua. La disolución resultante tiene una densidad de 1,340 g/mL. Expresar la concentración de la disolución en: a) porcentaje en masa; b) molaridad; c) g/L; d) fracción molar de hidróxido de sodio.

Solución: a) 31 %; b) 10,4 M; c) 416 g/L; d) 0,17

2.- Se desea preparar 1,2 L de ácido nítrico 2,0 M. Determinar el volumen de ácido nítrico 3,5 M que debe tomarse.

Solución: 0,68 L

3.- Se desea preparar 250 mL de una disolución 0,29 M de ácido clorhídrico y para ello se dispone de agua destilada y de ácido clorhídrico comercial de densidad 1,184 g/mL y 37,5 % en masa. ¿Cuántos mL del ácido comercial se necesitarán para preparar dicha disolución?

Solución: 5,96 mL

4.- El ácido sulfúrico reacciona con el hidróxido de potasio para dar sulfato de potasio y agua. Se mezclan 350 mL de ácido sulfúrico del 20% en masa y densidad 1,14 g/mL con 66,7 g de hidróxido de potasio del 90 % de pureza. a) Calcular los gramos de sal que se podrían obtener; b) Calcular el rendimiento de la reacción si en la misma se han obtenido 85,7 g de sulfato de potasio.

Solución: a) 92,22 g; b) 93 %

5.- Se hacen reaccionar 14,7 mL de una disolución de nitrato de plata de concentración 0,25 M con 6,32 mL de una disolución de cloruro de magnesio de concentración 0,50 M. Sabiendo que los productos de la reacción son cloruro de plata y nitrato de magnesio: a) escriba y ajuste la ecuación química; b) identifique el reactivo limitante; c) calcule el rendimiento de la reacción si se han obtenido 0,431 g de cloruro de plata.

Solución: a) $2 \text{ AgNO}_3 (\text{ac}) + \text{MgCl}_2 (\text{ac}) \rightarrow 2 \text{ AgCl} (\text{s}) + \text{Mg}(\text{NO}_3)_2 (\text{ac})$; b) AgNO_3 ; c) 81,8 %

6.- Una muestra de oro se somete a refinado químico para eliminar impurezas de plata mediante tratamiento con ácido nítrico. Una muestra de 2,14 g de oro sin refinar se trata con una disolución de ácido nítrico del 65 % y densidad 1,395 g/mL, consumiéndose 0,135 mL. Sabiendo que la reacción que transcurre es:



a) ¿Cuál es el porcentaje de impurezas de plata presentes en la muestra de oro?

b) ¿Cuál es volumen de NO desprendido a 25°C y 1 atm?

Solución: a) 7,34 % impurezas de Ag; b) $1,19 \cdot 10^{-2}$ L NO

7.- a) Se dispone de una disolución acuosa de carbonato de potasio de concentración 0,150 M y de densidad 1,085 g/mL. Calcule su concentración en: % en masa y g/L; b) si 27,0 mL de dicha disolución reaccionan con 22,0 mL de disolución de hidróxido de calcio, dando como productos hidróxido de potasio y carbonato de calcio, ajuste la ecuación para la reacción producida; c) determine la concentración de la disolución de hidróxido de calcio expresada en molaridad

Solución: a) 1,90 % en masa; 20,7 g/L; b) $\text{K}_2\text{CO}_3 \text{ (ac)} + \text{Ca(OH)}_2 \text{ (ac)} \rightarrow 2 \text{ KOH (ac)} + \text{CaCO}_3 \text{ (s)}$; c) 0,184 M

8.- Una muestra de aluminio se hace reaccionar con 45,5 mL de disolución de ácido clorhídrico 1,25 M formado cloruro de aluminio e hidrógeno gas: a) escriba y ajuste la ecuación química correspondiente; calcule: b) los gramos de aluminio que se disuelven; c) la concentración, expresada en molaridad, del cloruro de aluminio que se obtiene suponiendo que al final de la reacción el volumen de disolución sigue siendo 45,5 mL.

Solución: a) $2 \text{ Al (s)} + 6 \text{ HCl (ac)} \rightarrow 2 \text{ AlCl}_3 \text{ (ac)} + 3 \text{ H}_2 \text{ (g)}$; b) 0,510 g Al; c) 0,418 M